

中国经济增长的真实性的真实性： 基于全球夜间灯光数据的检验^{*}

徐康宁 陈丰龙 刘修岩

内容提要：本文采用全球夜间灯光数据来测算中国的实际经济增长率，力求从一个相对客观的视角来验证中国经济增长以及GDP统计数据的真实性。通过对1992—2012年中国省级面板数据进行计量分析，结果显示，不同估计方法下灯光亮度与GDP之间均存在着非常显著的正向关系，这表明夜间灯光亮度一定条件下可以作为GDP的替代变量，并用来测算实际经济增长率。根据灯光数据的拟合值以及官方统计的GDP增长率数据，进一步对中国及其各省份的实际经济增长率进行了测算，结果发现，无论是全国整体还是各省份，1993—2012年实际经济增长率的平均值与官方统计数据都不完全吻合，全国整体低1.02个百分点，东、中、西三大区域均低约1.5—1.8个百分点，且经济落后地区的差距要大于经济发达地区，但整体差距没有国外学界质疑的那么大。剔除统计技术的因素，本文认为存在着地方政府夸大GDP统计数据的可能性，并缘于地方政绩评价的落后体制。

关键词：经济增长 国内生产总值(GDP) 夜间灯光

一、引言

在过去的30多年里，中国经济实现了世界难得一见的高速增长，1978—2012年国内生产总值(GDP)的平均增速达到了9.9%。然而，在肯定中国经济增长奇迹的同时，中国GDP统计数据的真实性或准确性却一直备受质疑。这些质疑不仅来自媒体与机构，也来自于学术界。外界的质疑也使得中国经济增长的真实性的真实性成为学术探讨的一个重要话题。

GDP作为衡量一个国家或地区经济状况和发展水平的重要指标，其数据的产生有着标准的核算方法和严格的统计体系。不过，与发达国家相比，发展中国家GDP的核算方法和统计体系整体上比较落后^①，加上政府的统计设施也不够完善，从而导致GDP数据质量相对较低。事实上，外界长期怀疑中国官方GDP数据的真实性，一个重要的原因就是中国使用的统计方法较为陈旧(Movshuk, 2002)。中国的国民经济统计核算体系最早使用的是前苏联的物质产品平衡表体系(MPS)，1985年开始采用联合国国民经济核算体系(SNA)，1993年正式进入SNA体系发展阶段。目前，中国是按照《中国国民经济核算体系(2002)》的要求进行GDP核算的，该体系采纳了SNA(1993)的基本核算原则和方法。和20多年前相比，中国的GDP核算体系已经得到很大的完善，统

* 徐康宁、陈丰龙(通讯作者)、刘修岩，东南大学经济管理学院，邮政编码：210096，电子邮箱：xkn@seu.edu.cn，chenfenglong2013@126.com，qyj2010@163.com。本文的初期成果曾入选2014年中国世界经济学会年会、第14届中国经济学年会和第9届上海青年学者论坛，感谢会议期间多位评论人的有益点评。感谢匿名审稿人的宝贵意见和建议，但文责自负。

① Chen & Nordaus(2011)的研究发现，一些贫穷国家的国民经济统计核算极为落后，甚至根本没有可信的人口调查数据，经济统计还停留在初级水平。

计的真实性和准确度有较大的提高,但仍存在统计口径不一、价格指数不够准确等问题。^① Shiao (2005)指出,中国 GDP 的估计误差有四个主要来源:数据失真、不准确的折算(价格缩减)、低估服务业和其他的错误与抽样误差。此外, Movshuk (2002)还认为地方政府的政治压力也是中国官方夸大数据的一个诱因。这意味着,中国 GDP 统计数据不仅存在着技术上缺陷,而且还有体制上的干扰因素。一个可以佐证的事实是,中国自 1985 年开始实行 GDP 分级核算体制,即中央和地方分别核算 GDP,结果地方统计之和经常高于全国 GDP 总量,近年来这种数据“打架”现象更加突出。剔除统计方法(如重复计算)造成的误差外,地方数据造假也被认为是造成中央与地方数据不同步的重要原因。因为在中国官员政绩与 GDP 挂钩的体制下,地方政府官员通过虚构 GDP 数据可以得到晋升机会(陶然等,2010)。

面对外界的质疑,中国国家统计局不仅多次作出回应,并对 GDP 数据进行了相应的调整与修正。与此同时,经济学家们更为关心的是能否寻找到一个更为客观的指标来替代 GDP,或用更为客观的数据来弥补 GDP 统计核算的不足。值得庆幸的是,技术总是在不断进步的,不断涌现的更具有技术含量的大样本数据有可能弥补人工统计的不足。近年来,美国国家海洋和大气的管理局(NOAA)发布的全球夜间灯光数据受到学界的关注。该数据是由美国空军气象卫星从外太空(out space)所观察到的地球不同地区在晚间八点半至十点之间的灯光亮度(消除了云、月光及火光等偶然因素影响)。相对于 GDP 统计数据而言,全球夜间灯光数据显得更加客观,最大限度地消除了人为因素。在现代社会中,所有经济活动都会存续于夜间表现,而灯光是夜间表现的显性信息,经济活动强度越大,夜间表现也一定强烈,灯光的亮度也会越明显。一个最为直观和形成显著反差的事实是,朝鲜半岛的南部(韩国)经济活动频繁,夜间灯光闪烁夺目,而北部(朝鲜)经济凋敝,夜间黑暗一片。目前,已有学者将此数据用于研究不同国家或地区经济活动的表现,他们发现夜间灯光数据可以作为一个国家或地区现行统计指标比较好的替代指标,较亮的夜间灯光照明与较高的 GDP 紧密相连,用一个地区灯光的卫星观测数据可以更为准确地揭示当地的经济发展水平(Chen & Nordhaus, 2011; Henderson et al., 2012)。

本文出于验证中国经济长期增长的真实性以及探寻背后缘由的目的,采用全球夜间灯光数据来测算中国及其各省的经济增长率,并与官方统计的 GDP 数据进行比较,从中发现它们之间的吻合程度或差别,以便我们从一个更为客观和新的视角了解中国经济增长的真实状况,以及发现“数据故事”背后的原因。文章其余部分结构安排如下:第二部分为相关文献综述;第三部分为数据的说明、处理及试验;第四部分为灯光数据与 GDP 之间的相关性检验;第五部分主要借助夜间灯光数据测算中国及其各省份实际经济增长率;第六部分是全文的主要结论。

二、文献综述

自上个世纪 80 年代开始,就有国外学者对中国官方 GDP 统计数据存有疑虑。1997 年亚洲金融危机爆发之后,外界针对中国经济增速数据的质疑更加强烈,并在全球范围内形成了一股不小的争论。一些学者认为中国 GDP 增速被严重高估,也有一些学者持较为肯定的态度,他们并不认为中国 GDP 数据存在着多少水分。

Rawski (2001)对中国经济增速的质疑最具代表性。他认为,中国官方实际产出(GDP)数据从

^① 由于历史和现实的原因,中国现有的国民经济核算体系尚有许多不足。例如,在统计核算 GDP 方面,测算服务业误差较大就是一典型特征。这在一定程度上影响了中国 GDP 数据的质量。国家统计局副局长许宪春(2009)也认为,与国民经济核算最新国际标准(SNA2008)及发达国家相比,中国 GDP 核算体系还存在很大的不足,问题主要集中在常规服务业统计、不变价 GDP 核算、季度 GDP 核算、地区 GDP 核算等方面。

1998年开始就被过分夸大,1998年中国实际GDP增长率至多为2.2%,而官方数据为7.8%;1997—2000年中国GDP累计增长率可能只有官方公布的三分之一,甚至更小。Shiau(2005)采用支出法对中国GDP进行了估算,结果发现,1998—1999年年均经济增长率比官方测算的低3.4—4个百分点,约为官方数据的一半。Wu(2006)也认为中国官方数据存在高估之嫌,如1978—2002年中国工业产值增速只有16.2%,而官方数据为20.4%。此外,国内也有一些学者认为中国官方数据存在虚高现象(孟连、王小鲁,2000),并且不能排除地方数据造假的嫌疑(阙里、钟笑寒,2005)。

并非所有学者都认为中国官方GDP数据不可信。Klein & Ozmucur(2002)选择了15个变量,采用主成分分析法对1980—2000年中国GDP数据进行了检验,结果显示这些主成分变动幅度与官方估计的实际GDP变动幅度是一致的。Chow(2006)也认为中国官方数据总体上是可信的,想要伪造长期的国家产出或其他统计数据是非常困难的,并通过对1996—2005年的数据进行分析,发现官方统计的GDP增速是合理的。Holz(2013)从四个方面对中国GDP统计数据的质量进行了评估,并指出那些认为中国GDP造假的证据是不能令人信服的。任若恩(2002)指出了Rawski(2001)研究中存在的问题,认为其关于中国GDP增长率“置信度”的推算缺乏置信度。此外,周国富和吴丹丹(2013)的研究也认为中国的GDP数据总体是可信的。

对于包括中国在内的发展中国家GDP数据是否真实仍在争论之中,但经济学家们在这场争论中的意见已经不仅仅是支持或者反对,他们还尝试寻找替代指标以弥补GDP统计数据的不足。Nordhaus & Chen(2011)指出,为了解决统计体系差的国家很难估算实际产出的问题,最可信的一个方法就是使用替代数据。近年来相关研究进展最为显著的领域,就是一些学者采用从外太空观测到的夜间灯光数据来衡量经济活动,他们的研究发现,灯光亮度与GDP之间有着非常明显的相关性(Sutton & Costanza, 2002; Ghosh et al., 2010; Chen & Nordhaus, 2011; Henderson et al., 2012等)。

在相关文献中,Henderson et al.(2012)所做的研究很具代表性,他们提出了一个全新的分析框架,结合夜间灯光数据和现有统计数据测算了不同国家的经济增长率,结果发现各国实际经济增长率与官方数据存在着误差。Henderson et al.(2012)的研究表明,夜间灯光数据更适用于统计体系比较落后、数据质量较差的中低收入国家。Mellander et al.(2013)认为,灯光数据可替代经济活动中的很多指标,如人口密度、城市化、工资等,但在不同的地区它们之间的相关性不尽相同。Ghosh et al.(2013)的研究结果显示,夜间灯光数据可以很好地被用于理解和测算人类的福利进步。总体而言,对于那些统计数据缺失或统计质量不高的发展中国家或地区而言,夜间灯光数据提供了相对客观的信息,而且该数据不受物价水平的影响,尤其适用于观察较长时间内不同地区的经济活动。

国内关于夜间灯光数据的研究多出现在地理学科或遥感学科,在经济学领域我们尚未发现有采用该数据进行系统研究的文献出现。毋庸置疑,中国的GDP的统计质量肯定好于非洲一些国家,但与发达国家相比还是有差距,尤其考虑到中国疆土辽阔,地区发展和统计技术手段迥异,加上特殊的与地方官员政绩高度关联的体制因素,从一个更为客观的数据体系去检验中国经济增长的真实性和力求去发现源于不同数据测算的经济增长率的差异(如果有的话)背后的原因,很有学术探寻价值和现实意义。

三、数据说明、处理及试验

(一)数据说明

全球夜间灯光数据(以下根据需要简称灯光数据)是由美国空军一系列气象卫星观测所得,这些卫星属于美国国防气象卫星计划(Defense Meteorological Satellite Program, DMSP)。该计划源自

1976 年发射的 F-1 卫星上首次搭载 OLS (Operational Linescan System) 传感器,运行在距离地球表面约 830 公里的近极地太阳同步轨道。与一般传感器不同的是,OLS 传感器的设计目的是观测夜间月光照射下的云(云层分布、云顶温度等),而非获取太阳光辐射地表后反射的信号,因而该传感器具有较高的光电放大能力,可探测到城市夜间的灯光、火光乃至车流等发出的低强度灯光。因此,夜间灯光作为人类活动的表征,可以成为人类活动监测研究的良好数据来源(Elvidge et al., 2007)。

早期 DMSP 卫星数据主要是照片形式发布,1992 年由美国国家海洋和大气管理局(NOAA)的国家地理数据中心(NGDC)对原始数据进行处理并建立数字格式文档,同时对外提供全球夜间灯光数据产品。目前,NOAA 对外发布的灯光数据产品包括平均可见灯光(average visible)、稳定灯光(stable lights)、能观察的无云覆盖次数(cloud free coverages)以及平均灯光 X Pct(average lights X Pct)四种灯光数据。^①

NOAA 提供的四种数据中,目前使用较多的是稳定灯光数据。该数据剔除了短暂的亮光,且背景噪音也被识别并用 0 替换,最终包含了城市、城镇和其他相对稳定的灯光。数据的灯光灰度值(DN 值)范围均为 0—63,且灯光数据均为无云数据。一个国家或地区的灯光亮度是其区域内部所有栅格灯光亮度的总和,其中每一个栅格单元表示 30 秒度(30 秒经纬格网),覆盖的经度范围为 -180 度至 180 度,纬度范围为 -65 度至 75 度。

(二)数据处理

我们选择了稳定灯光数据作为研究的原始数据,并采用中国国家基础地理信息中心提供的 1:400 万省级行政区划矢量图进行边界裁剪,将得到的栅格数据与灯光数据进行叠加,最终得到 1992—2012 年中国各省的灯光数据。

需要指出的是,NOAA 所公布的 1992—2012 年全球夜间灯光数据分别由六颗卫星(F10、F12、F14、F15、F16、F18)观测所得,这就使得数据本身或多或少存在的问题。比如,不同卫星在相同年份所获得的数据存在着差异,F10 和 F12 卫星分别提供了 1994 年的数据,该年 F10 卫星所观测到的上海的 DN 平均值为 23.67,但 F12 卫星所提供的数据却为 27.45。因此,为了提高数据的准确性,我们借鉴了 Liu et al. (2012)的方法,对灯光数据进行了内部校准(inter-calibration)、同年度综合(intra-annual composition)等方法的处理,从而降低数据的测量误差。

此外,灯光数据还可能存在取值上限(top coded)或天花板(ceiling)问题。由于灯光数据的取值范围为 0—63,如果一个国家或地区灯光亮度值达到 63 时,将出现无法继续增加的现象,这与 GDP 增长没有上限不相符。这一问题的存在,可能会降低灯光数据与真实 GDP 之间相互匹配的程度。富裕国家可能会遇到灯光数据取值上限问题,但对于绝大多数发展中国家而言,灯光取值上限则完全不是一个问题。Storeygard(2013)就认为,中国和南非这样的国家很少存在取值上限问题。Baum-Snow et al. (2013)同样也认为,灯光数据在中国内部几乎不存在取值上限的问题。因此,我们假定,中国的夜间灯光亮度远未达到发达国家的水平,灯光亮度取值上限问题在中国省级层面并不存在。事实也是如此。^②

根据修正后的灯光数据,我们发现,在过去的 20 年中,中国灯光亮度最高的是上海, DN 平均值(DN 总值/栅格数)为 32.50,灯光亮度最低的为西藏, DN 平均值仅为 0.02,两者差距十分明显。总体而言,中国夜间灯光亮度呈现出东部较强、中部次之、西部最弱的格局,而且灯光数据所反映出

^① 夜间灯光数据具体下载地址为 <http://ngdc.noaa.gov/eog/dmsp/downloadV4composites.html>。

^② 在我们所获得的 1992—2012 年中国各省的灯光数据中,没有一个观测值达到甚至接近 63,即使经济最为发达的上海,在夜间灯光最亮的年份,其 DN 值也不到 50。

的地区差距要明显大于 GDP 或人均 GDP 统计数据差距。

(三)数据试验

为了更为直观地描述夜间灯光亮度如何反映经济活动,我们对灯光数据进行相关试验,以考察其与经济活动之间的相关性。

图 1 给出了 1992 年和 2012 年中国整体的灯光亮度分布,图中黑色部分代表缺乏显著灯光,颜色越白代表灯光的亮度越高(下同)。从图 1 中可以看出,1992 年中国夜间灯光最亮的地区主要集中在东部沿海地区,而中西部大部分地区处于灰黑之中。2012 年,中国夜间灯光最亮的地区仍集中在以长三角、珠三角和环渤海为代表的东部沿海地区,而且这些地区的灯光亮度明显增强。在中西部地区,尽管大部分地区仍处在灰黑之中,但与 1992 年相比,灯光亮度已明显提高,比较有代表性的是西安及其周边地区、成渝地区、新疆地区等。过去的 20 年中国各地区夜间灯光亮度的变化实际上也反映了中国地区经济发展水平的变化,一方面经济活动不断向东部沿海地区集聚,另一方面,随着政策的导向,中西部地区的经济活动也开始明显增加。

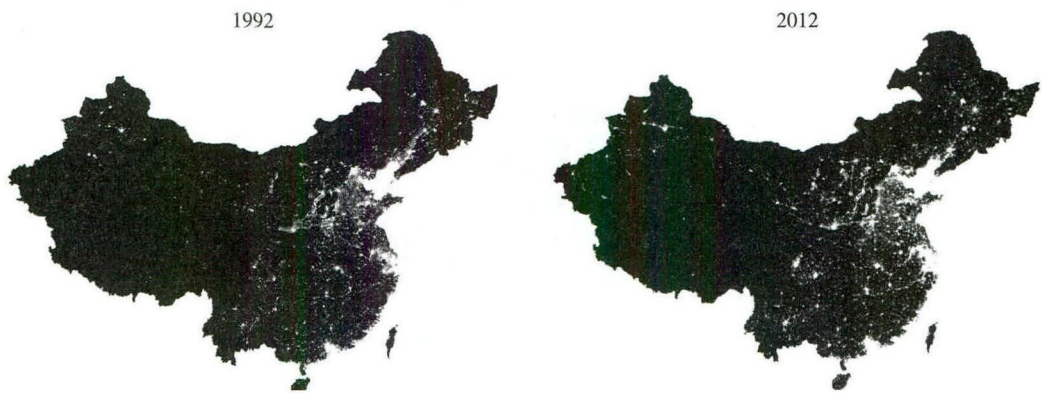


图 1 中国夜间灯光亮度分布:东、中、西部的比较

数据来源:NOAA。

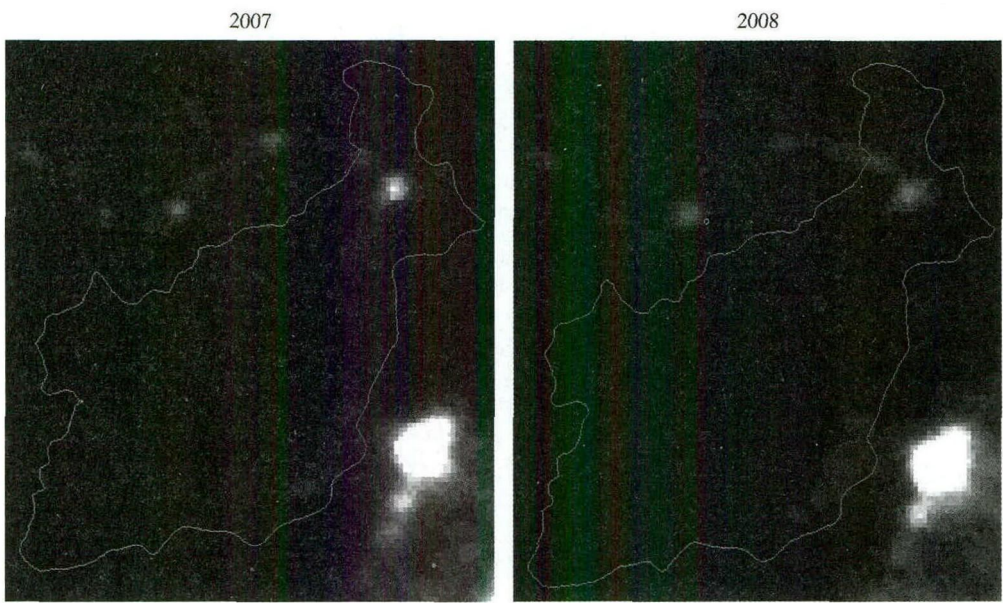


图 2 汶川夜间灯光亮度:大地震前后比较

数据来源:NOAA。

接下来,我们选取一个比较微观并更具有典型性事实的样本,同时也是从一个相反的视角,来描述灯光亮度反映经济活动的变化。图2给出了2008年汶川大地震前后汶川县的灯光亮度比较图,图中右上角亮点为县城所在地。作为大地震的震中地区,汶川经济在地震中遭到了严重的破坏,灯光亮度同样也受到了显著的影响。2007年汶川灯光DN均值为0.39,2008年DN均值降至0.22,下降了约44%,而同期GDP则总量下降了56%。^①

简而言之,灯光亮度的试验揭示了其与GDP之间的高度相关性。无论是从全国层面还是地区层面,灯光亮度与GDP变化的趋势基本是一致的。当然,夜间灯光数据到底能否替代或验证GDP数据,还需要通过构建数理模型和实证研究作进一步的检验。

四、实证检验:灯光数据是否可以替代或缺 GDP 数据

在使用灯光数据对中国及其各省实际经济增速进行测算之前,有必要对灯光数据与GDP数据之间的相关性作相关实证检验,以证明两者之间是否可以替代或缺。

(一)模型

令 y 为官方统计的GDP增长率, y^* 为实际GDP增长率, l 为卫星观察到灯光亮度增长率,我们依照Henderson et al. (2012)的研究思路,假设:

$$y_i = y_i^* + \varepsilon_{y,i} \quad (1)$$

$$l_i = \partial y_i^* + \varepsilon_{x,i} \quad (2)$$

式(1)、(2)中, ε 为误差项,下标 i 代表不同的地区, ∂ 为实际GDP增长率对应的系数。式(1)实际上反映了观测值等于实际值加上测量误差这一关系。式(2)反映了灯光亮度增长率与实际GDP增长率之间的关系。根据研究需要,我们还需假设式(1)和(2)的误差项不相关,即 $\text{cov}(\varepsilon_l, \varepsilon_y) = 0$ 。

根据研究目的,首先要检验GDP与灯光亮度之间的相关性,设定如下模型:

$$y_i = \beta l_i + \mu_i \quad (3)$$

式(3)中, β 为灯光亮度的系数,反映GDP与灯光亮度之间的相关程度。假设用灯光数据替代GDP数据时有 $\hat{y}_i = \beta l_i$ 。

尽管灯光亮度数据是通过卫星从外太空获得,但仍可能存在着测量误差,比如不同省份在地理区位、文化习俗、生活方式等方面存在的差异可能会导致灯光亮度不同。为了降低测量误差对估计结果的干扰,我们将模型(3)(即Henderson et al.的原模型)进一步变化为:

$$y_{it} = \beta l_{it} + \gamma c_{it} + \eta_i + \kappa_t + \mu_{it} \quad (4)$$

式(4)中, η 为不可观察的省份效应, κ 为时间效应, μ 为误差项, c 为一系列其他替代或控制变量集合, γ 为替代或控制变量集合对应的系数,下标 i 和 t 为分别代表省份和年份。

(二)变量说明

计量模型中被解释变量(y)以GDP增长率表示,计算公式为: $y = (\text{GDP指数} - 100)/100$ 。核心解释变量(l)以灯光密度(DN总值/土地面积)几何增长率表示。我们也尝试在模型中使用一些与灯光亮度密切相关的替代变量,如电力消费($electri$),以全社会用电量表示;城市化水平($urban$),以城镇人口占总人口的比重表示。最后,在回归过程中,我们也添加了一些重要的控制变量^②,包括资本(K),以固定资产投资额占GDP的比重表示;劳动(L),以从业人员数占总人口的比重表示;第二产业发展水平($GDP2$),以第二产业增加值占GDP的比重表示;第三产业发展水平

① 数据来源于《四川统计年鉴2008,2009》。

② 加入控制变量是为了进一步验证灯光亮度与GDP之间的相互关系,后文实际测算实际经济增长率的过程中,我们并未采用加入控制变量的估计结果。

(GDP3),以第三产业增加值占 GDP 的比重表示。

本文的研究样本为中国 31 个省份(不含港澳台),时间跨度为 1992—2012 年。所有数据均来自于公开的数据库,其中 GDP 增长率数据来源于国家统计局;灯光数据来源于 NOAA;电力消费量来源于国家统计局、各省历年统计年鉴和历年《中国能源统计年鉴》;城市化水平、资本、劳动、第二、三产业发展水平数据来源于历年中国统计年鉴以及各省历年统计年鉴。

表 1 相关变量描述性统计:1992—2012

变量	样本数	均值	标准差	最小值	最大值	VIF
y	651	0.1193	0.0307	0.0380	0.4150	—
l	620	0.0984	0.2422	-0.4045	1.3480	1.01
$electri$	637	733.04	748.51	13.0100	4619.42	1.61
$urban$	651	0.3738	0.1502	0.0960	0.8623	1.88
K	651	0.4626	0.1777	0.2181	0.9974	1.14
L	651	0.5290	0.0598	0.3636	0.6854	1.32
$GDP2$	651	0.4427	0.0866	0.1340	0.6079	1.98
$GDP3$	651	0.3944	0.0753	0.2655	0.7646	2.09

表 1 给出了相关变量的描述性统计。由于可获取的灯光数据在时间上跨 1992 年至 2012 年,因此灯光密度增长率数据实际从 1993 年至 2012 年,实际样本数为 620 个;西藏因部分年份全社会用电量数据缺失,所以电力消费变量的整体样本数要少于其他变量。表中各个变量的方差膨胀因子(VIF)均小于 3,表明它们之间并不存在明显的多重共线性问题。

(三)整体检验

我们基于多种方法对模型(4)进行整体样本的估计,具体结果见表(2)。表(2)第(1)列为控制了时间和省份效应的固定效应(FE)估计结果, β 值为 0.4515,并在 1% 水平上通过显著性检验,说明 GDP 与灯光亮度之间存在着非常显著的正相关关系。在表 2 第(2)列中,我们加入了时间趋势项,结果显示 β 依然显著为正,但其数值降至 0.3921。

Berliant & Weiss(2013)的研究表明,在一个给定的时间,不同国家实际 GDP 增长可能存在空间上的相关性,此时采用传统 OLS 估计出的结果可能有偏,而空间计量方法可以很好地克服这一问题。因此,与前人研究不同的是,我们构建了空间计量模型对 GDP 与灯光亮度之间进行了检验^①,表(2)第(3)列和第(4)列分别报告了空间杜宾模型(Spatial Durbin Model,SDM)和空间自回归模型(Spatial Autoregressive Model,SAM)的估计结果。与 FE 估计结果相比,SDM 和 SAM 估计结果中出现两个较为明显的变化:第一, β 值有所提高,反映出灯光亮度与 GDP 之间的相关性更高;第二, R 平方更大,说明模型的解释力更强。

在表 2 第(5)一(7)列中,我们尝试采用替代变量即电力消费量和城市化水平来考察它们与 GDP 之间的关系。其中,第(5)列估计结果显示,电力消费量与 GDP 之间存在着非常显著的正向关系,其弹性高达 0.9922。第(6)列估计结果同样表明,城市化水平与 GDP 之间也存在着明显的正相关关系。第(7)列是包含了电力消费量、城市化水平和灯光亮度的估计结果,尽管各个变量系数绝对值出现下降趋势,但统计上仍然显著。但是,无论是电力消费还是城市化水平,如同 GDP 统计一样,其数据仍来源于一种人工的统计,只要是人工的统计,就存在着非客观和非真实的可能性,就有可能因人为因素而夸大或缩小数据。此外,行政区划越细,数据也越难获得。本文的目的就是探究用客观而非人为的数据来检验经济增长的真实性,灯光数据不仅易于获取,而且数据更加客观,所以最终还是选择灯光数据进行研究。

在表 2 第(8)列为加入了其它控制变量的估计结果,尽管 β 值降至 0.3243,但统计上仍然十分显著,这也进一步说明灯光亮度与 GDP 之间存在显著的关联。

^① 限于篇幅,这里没有给出空间计量检验的具体过程,如读者感兴趣可向作者索取。

表 2 整体估计结果

变量	被解释变量:ln(y)							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ln(I)	0.4515 *** (0.0079)	0.3921 *** (0.0086)	0.4731 *** (0.0271)	0.5026 *** (0.0318)			0.3470 *** (0.0049)	0.3243 *** (0.0065)
ln(electri)					0.9922 *** (0.0211)		0.8573 *** (0.0234)	0.8917 *** (0.0423)
ln(urban)						0.6372 *** (0.1143)	0.2650 * (0.0449)	0.1193 *** (0.0235)
ln(K)								0.3503 *** (0.0808)
ln(L)								0.2071 ** (0.0547)
ln(GDP2)								0.2843 *** (0.1062)
ln(GDP3)								0.2984 * (0.0773)
时间效应	是	是	是	是	是	是	是	是
省份效应	是	是	是	是	是	是	是	是
时间趋势项	否	是	否	否	否	否	否	否
估计方法	FE	FE	SAR	SDM	FE	FE	FE	FE
LM lag			0.0015	0.1746				
R ²	0.4723	0.6833	0.7723	0.8221	0.8416	0.6758	0.8520	0.8483
观察值	620	620	620	620	637	651	620	620

注:1. 括号中为标准差;2. ***、**、* 分别表示在 1%、5% 和 10% 水平上通过显著性检验(表 3 同)。

(四)稳健性检验

首先,我们将灯光变量由灯光密度替换为灯光均值(DN 总值/栅格数),以检验灯光均值增长率与 GDP 增长率之间的相关性。估计结果如表 3 第(1)列所示,其中β的系数显著为正,表明不同方法下,灯光亮度与 GDP 之间显著的正向关系并未发生改变。

其次,我们对有可能因地面持续性火焰干扰夜间灯光数据的情况进行了必要的处理。Henderson et al. (2012)认为,石油开采过程中产生的气体火焰(gas flare)可能会对灯光亮度值产生干扰,进而影响估计结果。由于无法获取精确的中国石油开采地域范围数值,我们认为石油生产规模较大的省份受气体火焰的影响可能会更大。根据历年《中国统计年鉴》的数据,我国石油产量较大的省份有黑龙江、山东、天津、广东、陕西、新疆,且这 6 个省份的石油产量远远高于其他省份。因此,为了检验气体火焰是否影响到灯光亮度与 GDP 之间的相关性,我们剔除了上述 6 个省份并进行重新估算。表 3 第(2)列给出相关结果,与表 2 中的结果相比,β值并未发生太大变化,这与 Henderson et al. (2012)的结果是一致的。

最后,前文提及 1992—2012 年的灯光数据由六颗不同的卫星观察而得,这可能会导致灯光亮度存在数据不连续、不精确等问题,尽管我们在整体估计中控制了时间效应,但为保证估计结果的稳健,我们选择对 F12、F14、F15 和 F16 卫星数据^①分别进行了估计,具体结果见表 3 第(3)—(6)

① F10 和 F18 卫星由于提供数据的年份较少,我们没有对其进行检验。

列。总体来看,尽管 β 的值不完全相同,但基本在 0.4348—0.4815 这一范围之内,且均通过 1% 水平的显著性检验。该结果与整体估计中 β 值范围非常接近,显著性也完全一致。

表 3 稳健性检验结果

变量	被解释变量: $\ln(y)$					
	DN 均值	Gas flare	F12	F14	F15	F16
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
$\ln(I)$	0.5630 *** (0.0170)	0.5149 *** (0.0242)	0.4348 *** (0.0053)	0.4588 *** (0.0043)	0.4761 *** (0.0044)	0.4815 *** (0.0049)
时间效应	是	是	是	是	是	是
省份效应	是	是	是	是	是	是
R^2	0.7853	0.5711	0.4901	0.5189	0.5060	0.5042
观察值	620	500	155	186	217	124

总体而言,对中国省级层面 GDP 与灯光数据的检验结果表明,不同估计方法下 β 的估计值尽管存在着一定差异,但整体上这一差异并未出现较大幅度的波动,且均通过 1% 水平的显著性检验。因此,有足够证据表明灯光亮度与 GDP 之间存在着非常明显的相关性^①,这也说明在学理上灯光亮度可以在一定条件下作为观察经济增长的显性变量。事实上,前人的研究已经充分表明灯光亮度与 GDP 之间存在着显著的相关性,而我们采用中国省级层面的数据进行经验分析,结果进一步支持了前人的研究,这也为我们采用灯光亮度来测算中国实际经济增长率提供了逻辑前提。

五、中国实际经济增长率的测算:省级层面的分析

由于存在测量误差,官方统计的 GDP 增速可能无法准确反映出中国的实际经济增长率,加之中国地方 GDP 数据的真实性因受人为因素操纵而广受质疑,使得省级层面的实际经济增长率与官方统计的 GDP 增速之间的偏差可能更大。前文的研究表明,灯光亮度与 GDP 之间存在着显著的正向关系,借助夜间灯光亮度数据,我们可以从另一个角度更为客观地测算中国的实际经济增长率。

根据前文的回归结果,我们可以获得灯光亮度的拟合值(fitted value),并可以此作为中国经济增长率的替代数据。图 3 给出了官方统计数据与灯光亮度数据之间的差距。总体而言,以灯光亮度衡量的经济增长率明显低于人工统计的 GDP 增速,其中全国整体低 2.17%,31 个省份的平均低 3.61%,西藏偏离程度最大,超过 7%;北京偏离程度最小,仅为 2.07%。也就是说,以省份为单位的各地 GDP 的统计,更加大于按灯光数据测度的实际经济情况,这也暗含了为什么中国各地统计的 GDP 加总后总是大于以全国为整体统计的 GDP 的原因。

夜间灯光亮度的变化趋势揭示了中国各省夜间经济活动的事实,其所反映的经济增速与官方统计数据存在着一定的分歧。与相对客观的灯光数据相比,官方数据普遍高估,也说明中国 GDP 统计数据的确存在着一定的问题。值得指出的是,无论是 GDP 数据还是灯光数据,都有可能存在

^① 有观点认为,雾霾以及中国近年来实施的节能减排等外生政策可能会影响到本文的估计结果。事实上,如同夜间云层较厚一样,如果雾霾比较严重,卫星无法观测到地面灯光亮度,NOAA 在处理数据时会剔除掉该时间点的观测结果。节能减排之类的外生政策因素对灯光应用的影响也十分有限。一方面,因节能减排要求关闭的主要是一些景观灯(且并非全部关闭),与生产消费等经济活动所需灯光相比,景观灯是局部性的,对卫星采集的夜间灯光亮度的总值影响较小;另一方面,节能减排政策是在全国所有地区实施,并非专门针对某些地区,即使对灯光亮度有影响,那作为外生影响对所有省份都是一样的。

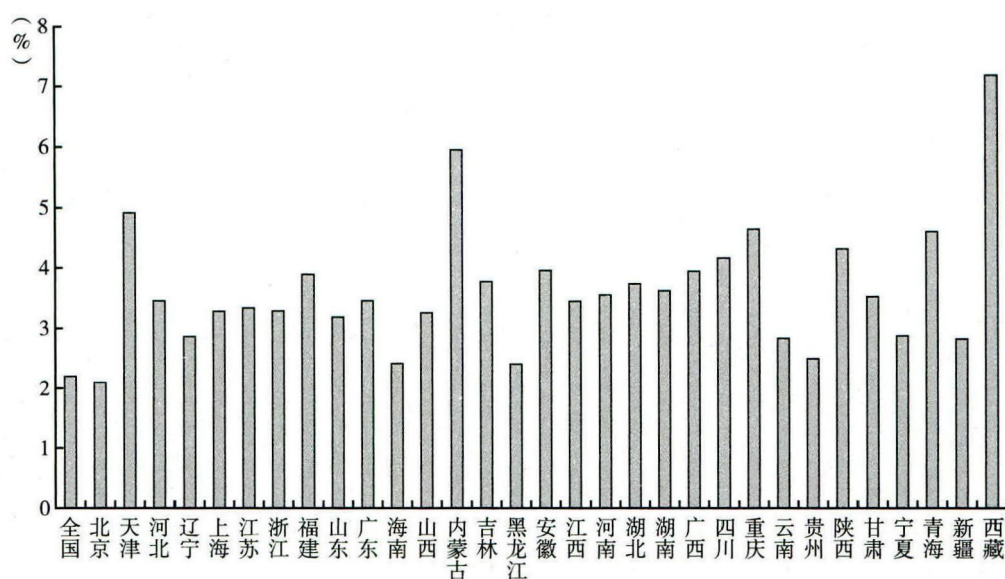


图3 官方统计数据与灯光亮度所衡量的经济增长率之间的差距

着测量误差。如果仅采用灯光亮度来测算经济增长率,则有可能无法避免灯光数据本身存在的测量误差。但是,根据前文的假设条件,我们并不认为 GDP 的测量误差与观测到的灯光数据的测量误差之间存在着相关性,需要进一步做的工作是设法消减实际误差。因此,通过合并前文中式(1)和式(2)构建一个综合的经济增长估算方程可以有效地降低测量误差^①,即:

$$\hat{y}_i^* = \theta y_i + (1 - \theta) \hat{y}_i \quad (5)$$

式(5)中, $\hat{y}_i^*$ 为综合方程计算出实际经济增长率, y_i 为官方统计的 GDP 增长率, $\hat{y}_i$ 是以灯光亮度衡量的经济增长率,即式(3)中回归拟合值, θ 为权重参数。式(6)的目的实际上是为了最小化 GDP 测算误差,即要使 $\text{var}(\hat{y}^* - y^*)$ 最小。根据式(1)、(2)、(3),有

$$\begin{aligned} \text{var}(\hat{y}^* - y^*) &= \text{var}\{\theta y + (1 - \theta) \hat{y} - y^*\} \\ &= \theta^2 \sigma_y^2 + (1 - \theta) \text{var}(\hat{y} - y^*) \end{aligned}$$

根据 Henderson et al. (2012) 的推导思路,最终可得到:

$$\theta = \frac{\sigma_l^2 \sigma_{y^*}^2}{\sigma_y^2 (\beta^2 \sigma_{y^*}^2 + \sigma_l^2) + \sigma_l^2 \sigma_{y^*}^2} \quad (6)$$

已知 $\text{var}(y) = \sigma_y^2 + \sigma_{y^*}^2$ 、 $\text{var}(l) = \beta^2 \sigma_{y^*}^2 + \sigma_l^2$ 和 $\text{cov}(l, y) = \beta \sigma_{y^*}^2$, 同时假设 $\phi = \frac{\sigma_{y^*}^2}{\sigma_{y^*}^2 + \sigma_y^2}$ 。尽管中国各省 GDP 统计质量有高低,但总体数据质量与发达国家相比尚存在差距。因此,我们认为 Henderson et al. (2012) 的方法对于校正实际测算误差仍然有效,即以 GDP 数据质量好的国家(发达国家)的数据为参照,假设出固定的 ϕ 值,进而根据已知条件以及相关回归结果通过式(6)求出 θ 值。^②

根据 Henderson et al. (2012) 的假设,当 $\phi = 0.594$, 根据上述已知条件,可计算出 $\beta = 1.038$ 、 $\theta = 0.531$ 。进一步,我们采用拔靴法(bootstrap)对此数据样本进行重复抽样试验,最终确认该数据是可信的。给定 θ 的值,我们根据式(5)计算出了中国及其各省的实际经济增长率,表 4 给出了 1993—2012 年中国及其各省的实际经济增长率的平均值。

① Chen & Nordhaus(2011)、Henderson et al. (2012)等均采用了该方法来测算实际经济增长率。

② 限于篇幅,此处省略了相关推导过程,具体步骤见 Henderson et al. (2012),或向作者索取。

表 4 中国各省实际经济增长率:1993—2012 年平均值 单位:%

	y (官方统计值)	βl (灯光拟合值)	$\hat{y}^*$ (实际测算值)	$y - \hat{y}^*$ (差距)
全国	10.15	7.98	9.13	-1.02
北京	11.04	8.97	10.07	-0.97
天津	13.91	9.03	11.62	-2.29
河北	11.87	8.45	10.27	-1.60
辽宁	11.20	8.37	9.87	-1.33
上海	11.55	8.31	10.03	-1.52
江苏	13.05	9.75	11.50	-1.55
浙江	12.77	9.52	11.25	-1.52
福建	13.07	9.22	11.26	-1.81
山东	12.82	9.67	11.34	-1.48
广东	13.00	9.58	11.40	-1.60
海南	10.59	8.21	9.47	-1.12
山西	11.57	8.36	10.06	-1.51
内蒙古	14.42	8.52	11.65	-2.77
吉林	11.73	8.01	9.99	-1.74
黑龙江	10.23	7.87	9.12	-1.11
安徽	12.11	8.20	10.28	-1.83
江西	11.19	7.79	9.60	-1.59
河南	11.94	8.43	10.29	-1.65
湖北	11.70	8.01	9.97	-1.73
湖南	11.39	7.81	9.71	-1.68
广西	11.72	7.82	9.89	-1.83
四川	11.65	7.54	9.72	-1.93
重庆	12.47	7.88	10.32	-2.15
云南	10.46	7.66	9.15	-1.31
贵州	10.07	7.62	8.92	-1.15
陕西	12.27	8.01	10.27	-2.00
甘肃	10.85	7.38	9.22	-1.63
宁夏	10.82	7.99	9.49	-1.33
青海	11.06	6.53	8.94	-2.12
新疆	9.86	7.08	8.56	-1.30
西藏	12.86	5.77	9.53	-3.33
东部平均	12.26	9.01	10.74	-1.52
中部平均	11.81	7.96	10.00	-1.81
西部平均	11.28	7.39	9.46	-1.82

从表 4 中可以看出,无论是全国整体还是各个省份的实际经济增长率与官方统计的 GDP 增长率之间并不完全吻合,两者之间或多或少存在着一定差距,全国以及各省份的实际经济增长率(平

均值)均存在着高估倾向,全国整体的情况好一些,以省份为单位的地方高估情况比较严重,但高估的幅度并没有一些国外学者和媒体所认为的那么大。

就全国整体来看,1993—2012年中国实际经济增长率的平均值为9.13%,而官方统计数据为10.15%,两者相差1.02个百分点。经我们测算还发现,在过去的20年里,中国实际经济增长率与官方数据之间的差距总体上呈现缩小趋势,两套数据前十年的偏差比后十年大约高1个百分点,当然这里没有消除亚洲金融危机、国际金融危机等外部因素对经济增长的影响。

分地区来看,东部地区实际经济增长率与官方统计的经济增长率之间的差距为-1.52%,中西部地区差距分别为-1.81%和-1.82%,两者十分接近,但差距均大于东部地区。这一结果也表明,剔除统计误差等技术原因,比较于东部地区,中西部省份GDP统计数据的真实性相对较低,来自于地方政府人为夸大数据甚至数据虚构的可能性也更高。事实上,自20世纪70年代末以来,上一级政府长期运用人事变动的杠杆激励地方官员推动当地经济增长,官员晋升与GDP增长绩效之间存在着显著的关联(周黎安等,2005),政绩考核与GDP挂钩往往使得许多地方政府官员陷入无休止的GDP崇拜之中。有理由相信,为了寻求自身职位的晋升,一些地方政府官员有人为夸大统计数据的体制诱因。根据经验观察,统计数据“注水”的现象长期普遍存在,我们的研究结果证实了这一点。统计数据“注水”有可能因技术手段落后所致,也有可能是人为因素所致,我们的研究无法区分这两种因素,但研究结果显示普遍性的官方统计数据高于灯光数据测算数,实际上也从另一个视角回答了问题的一半。

全国大部分省份实际经济增长率与官方统计的GDP增长率之间有不到两个百分点的差距,尽管这一差距不如外界质疑的那么大,但也足以反映出中国GDP统计数据仍存在着一定的问题,包括技术和制度上的问题。此外,各省份实际经济增长率与官方数据之间的差距普遍高于全国,也从一个侧面回答了为什么一直以来中央和地方GDP数据经常出现“打架”现象。限于篇幅和研究周期,我们没有做市县一级官方GDP统计与以灯光数据测度的经济增长的差异情况分析,如果做了,很有可能得出这样的结果:越是基层一级的地方,官方GDP统计数据越具有高估倾向。

六、结 论

聚焦中国经济增长的真实性以及围绕对中国GDP统计数据的争论,本文尝试了从一个更为客观的视角,采用全球夜间灯光数据来测算中国及其各省的实际经济增长率的研究做法,并在此基础上回答中国经济增长及GDP数据是否可信这一问题。

通过对1992—2012年中国省级面板数据进行回归,我们发现不同估计方法下灯光亮度与GDP之间均存在着显著的正相关关系,这表明灯光亮度在一定条件下可以作为观察经济增长数据的替代变量。根据灯光数据的拟合值以及官方统计的GDP增长率数据,我们进一步对中国及其各省的实际经济增长率进行了测算,结果显示,无论是全国整体还是各省的实际经济增长率与官方GDP数据均不完全吻合,但这一差距并没有外界所质疑的那么大,其中全国层面相差1.02个百分点,东、中、西部三大区域均相差大约1.5—1.8个百分点,其中东部地区的差距要小于中西部地区。而且,检验的结果在差异方向上是一致的。官方统计数据与借助客观数据测算结果的差异,有可能因统计技术落后所致,也有可能因人为因素所致。剔除统计技术不足的因素,我们认为两套数据的不一致可能与一些地方政府人为夸大统计数据有关,而且经济相对落后的地区,人为夸大GDP统计数据的可能性更大。

借助夜间灯光亮度数据衡量一个国家或地区的经济活动,也并非百分之百准确,但这并不妨碍从学术的视角尝试用它来对传统GDP统计做必要的“补缺”,甚至是特定制度条件下的“纠偏”,以测度真实的经济增长。尤其是在统计技术落后或存在人为干扰统计因素的环境下,借助夜间灯光亮度数据测度真实经济活动是一种可行的办法。至少灯光数据不受人为因素的干扰,是太空卫星

对地球的“自然扫描”，最大程度地消除了造假的可能，比特定环境下受人类行为影响的 GDP 统计更为客观。作为本文的作者，我们无意表达舍弃传统 GDP 统计的观点，也并非认为来自夜间灯光数据的经济增长之测度完美无缺，但研究结论显示出实际结果差异方向的一致性，就足以证明采用更为客观的数据源对中国尤其各省级层面的真实经济增长率进行检验，是一件值得深入研究的工作。此外，灯光数据不仅可以用于检验真实的经济增长，还可以用来测度经济集聚、城市化、人口流动、能源消费等经济活动，今后可以被应用到更多的经济学研究之中。

参考文献

- 孟连、王小鲁，2000：《对中国经济增长统计数据可信度的估计》，《经济研究》第 10 期。
- 阙里、钟笑寒，2005：《中国地区 GDP 增长统计的真实性检验》，《数量经济技术经济研究》第 4 期。
- 任若恩，2002：《中国 GDP 统计水分有多大？——评两个估计中国 GDP 数据研究的若干方法问题》，《经济学（季刊）》第 2 卷第 1 期。
- Shiau Allen，2005：《中国政府高估了经济增长吗》，载岳希明等主编《中国经济增长速度与争论》，中信出版社。
- 陶然、苏福兵、陆曦、朱昱铭，2010：《经济增长能够带来晋升吗？——对晋升竞赛理论的逻辑挑战与省际实证重估》，《管理世界》第 12 期。
- 许宪春，2009：《中国国民经济核算体系的建立、改革与发展》，《中国社会科学》第 6 期。
- 周国富、吴丹丹，2013：《各省区季度 GDP 数据质量评估》，《统计研究》第 30 卷第 3 期。
- 周黎安、李宏彬、陈烨，2005：《相对绩效考核：中国地方官员晋升机制的一项经验研究》，《经济学报》第 1 卷第 1 辑。
- Baum-Snow, N., Brandt, L., Henderson, V. J., Turner, M., and Zhang, Qinghua, 2013, “Roads, Railroads and Decentralization of Chinese Cities”, mimeo, Brown University.
- Berliant, M., and Weiss, A., 2013, “Measuring Economic Growth from Outer Space: A Comment”, MPAR Paper, No. 51055.
- Chen, X., and Nordhaus, W., 2011, “Using Luminosity Data as a Proxy for Economic Statistics”, *Proceedings of National Academy of Science*, Vol. 108 (21), 8589—8594.
- Chow, G., 2006, “Are Chinese Official Statistics Reliable?”, *CESifo Economic Studies*, Vol. 52 (2), 396—414.
- Elvidge, C. D., Cinzano, P., Pettit, D. R. et al., 2007, “The Nightsat Mission Concept”, *International Journal of Remote Sensing*, Vol. 28 (12), 2645—2670.
- Henderson, J. V., Storeygard, A., and Well, D. N., 2012, “Measuring Economic Growth from Outer Space”, *American Economic Review*, Vol. 102 (2), 994—1028.
- Holz, C. A., 2013, “The Quality of China’s GDP Statistics”, Working Paper of Stanford Center for International Development, No. 487.
- Klein, L. R., and Ozmucur, S., 2002, “The Estimation of China’s Economic Growth Rate”, *Journal of Economic and Social Measurement*, Vol. 28 (4), 187—202.
- Liu, Zhifeng, He, Chunyang, Zhang, Qingxu et al., 2012, “Extracting the Dynamics of Urban Expansion in China Using DMSP-OLS Nighttime Light Data from 1992—2008”, *Landscape and Urban Planning*, Vol. 106, 62—72.
- Mellander, C., Stolarick, K., Matheson, Z., and Lobo, J., 2013, “Night-Time Light Data: A Good Proxy Measure for Economic Activity?”, *CESIS Electronic Working Paper Series*, No. 315.
- Movshuk, O., 2002, “The Reliability of China’s Growth Figures: A Survey of Recent Statistical Controversies”, *Journal of Econometric Study of Northeast Asia*, Vol. 1, 31—45.
- Nordhaus, W., and Chen, X., 2011, “Improved Estimates of Using Luminosity as a Proxy for Economic Statistics: New Results and Estimates of Precision”, *Cowles Foundation Discussion Paper*, No. 1857.
- Rawski, T. G., 2001, “What Is Happening to China’s GDP Statistics?”, *China Economic Review*, Vol. 12, 347—354.
- Sutto, P. C., and Costanza, R., 2002, “Global Estimates of Market and Non-Market Values Derived from Nighttime Satellite Imagery, Land Cover, and Ecosystem Service Evaluation”, *Ecological Economics*, Vol. 41, 509—527.
- Tilottama, G., Powell, R., Elvidge, C. D. et al., 2010, “Shedding Light on the Global Distribution of Economic Activity”, *Open Geography Journal*, Vol. 3, 148—161.
- Tilottama, G., Anderson, S. J., Elvidge, C. D. et al., 2013, “Using Nighttime Satellite Imagery as a Proxy Measure of Human Well-Being”, *Sustainability*, Vol. 5, 4988—5019.
- Wu, H. X., 2006, “The Chinese GDP Growth Rate Puzzle: How Fast Has the Chinese Economy Growth”, *Discussion Paper Series of Hi-Stat*, No. 176.

(下转第 57 页)

The Welfare Cost of Fiscal Policy in China: A Quantitative Analysis in a Two-sector Structural Change Model

Pan Shan and Gong Liutang
(Guanghua School of Management, Peking University)

Abstract: This paper introduces tax in a standard two-sector structural change model and analyzes the short-run and long-run economic effects of government's fiscal policy. We find that, the tax on the dominant sector of the economy, non-state sector, has effect, while the tax on the state sector has no effect. In the long run, the tax on non-state sector reduces consumption and capital stock in the balanced growth path (BCP). In the short run, a permanent increase of tax on non-state sector boosts consumption but discourages investment. Finally, we calibrate our model and estimate the welfare cost. The numerical simulation shows, the welfare cost of tax in China is equivalent to a 6%—7% reduction of consumption. If we cut down the tax rate of non-state sector by 5%, the welfare cost will decrease by 1.5%; if cut down by 10%, the welfare cost will decrease by 3%.

Key Words: Structural Change; Tax Policy; Two-sector Model; Welfare Analysis

JEL Classification: E62, H20, O41

(责任编辑:成 言)(校对:晓 鸥)

(上接第 29 页)

The Truth of China Economic Growth: Evidence from Global Night-time Light Data

Xu Kangning, Chen Fenglong and Liu Xiuyan
(School of Economics and Management, Southeast University)

Abstract: This paper estimates the rate of Chinese real economic growth using the global night-time light data and has a try to test the authenticity of the Chinese GDP statistics from a more objective perspective, in order to answer a question debated long. We explore an empirical study of the relationship between GDP and night-time light with Chinese provincial panel data during 1992 to 2012. It shows that there is a significant positive correlation between GDP and night-time light among different methods. Further studies find that the result is robust. The empirical study argues that the night light is a good proxy of GDP. We estimate the rate of Chinese real economic growth from 1993 to 2012 according to the fitted lights and official GDP statistics. It shows that the two kinds of data are not completely in consistent both in national and regional data. Apart from the elimination of statistical techniques, we argue that the local government may exaggerate the growth rate of GDP, which due to the backward system for the local performance evaluation.

Key Words: Economic Growth; Gross Domestic Product; Night-time Light

JEL Classification: O47, E01, O40

(责任编辑:成 言)(校对:晓 鸥)